解析函数

- C-R 方程: $\begin{cases}\partial_x u=\partial_y v\\ \partial_y u=-\partial_x v\end{cases}$
- 由 C-R 方程求解析函数: $v(x,y)=\int \partial_y v\,\mathrm{d}y+\varphi(x)$
- 调和函数拉普拉斯方程: $\partial_x^2\varphi+\partial_y^2\varphi=0$
- $\int_C f(z)\,\mathrm{d}z=\int_b^a f(z(t))z'(t)\,\mathrm{d}t$
  $\left|\int_C f(z)\,\mathrm{d}z\right|\le\int_C|f(z)|\,\mathrm{d}s$
- $\oint_\Gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\begin{cases}0, & \Gamma\text{内无奇点}\\ 2\pi\mathrm{i}\sum_{\xi\in\bar\Gamma}\operatorname{Res}[f(z),\xi], & \Gamma\text{内有奇点}\end{cases}$
- f 在 C 上连续, C 内解析: $f(\xi)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C\dfrac{f(z)}{z-\xi}\,\mathrm{d}z$
- 平均值定理: $f(\xi)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}f(\xi+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta$
- 最大模原理: $f(z)$ 在 D 内解析且不为常数
  $\Rightarrow|f(z)|$ 在 D 内没有最大值
  $\Rightarrow$ 若 f 在 ∂D 上连续, 则 $|f(z)|$ 在 ∂D 上有最大值
- 高阶导数: $f^{(n)}(\xi)=\dfrac{n!}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\dfrac{f(z)}{(z-\xi)^{n+1}}\,\mathrm{d}z$
- 推论 (估界): $\left|f^{(n)}\right|\le\dfrac{n!M}{R^n}$

级数

- 对于幂级数 $\sum a_nz^n$, 求收敛半径 R
  - 若所有 a_n 不为 0
    $\lambda=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, $\sqrt[n]{a_n}$; $R=\dfrac{1}{\lambda}$
  - 若为隔项级数 $\sum a_nz^{kn+b}$
    $R=\sqrt[k]{R'}$, R' 是对 a_n 使用一般判别法得到的收敛半径
- $f(z)=\sum_0^\infty a_n(z-z_0)^n$
  $a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(z_0)=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C\dfrac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z$
- $1/(1-z)=\sum_0^\infty z^n=1+z+z^2+\ldots,|z|<1$
  - 不要忘了整体求导 & 积分

留数

- 零点: $f(z_0)=0$, $\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)}{(z-z_0)^m}\ne0\Rightarrow z_0$ 为 $f(z)$ 的 m 阶零点
  $f(z)=0+\cdots+0+a_m(z-z_0)^m+\ldots,\ 0\le m<\infty$
- 奇点为中心的去心圆域上洛朗展开: $\begin{cases}\text{无负幂项}\Rightarrow\text{可去奇点}\\ \text{最低}-N\text{阶}\Rightarrow N\text{阶极点}\\ \text{无限负幂项}\Rightarrow\text{本性奇点}\end{cases}$
- $f(z)=\dfrac{m\text{阶零点@}z_0}{n\text{阶零点@}z_0}\Rightarrow\begin{cases}\text{可去奇点}, m\ge n\\ (n-m)\text{阶极点}, m<n\end{cases}$
- 留数: $\operatorname{Res}[f(z),z_0]=a_1=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$
- 可去奇点 $\Rightarrow0$
  - 本性奇点 $\Rightarrow$ 洛朗展开
  - m 阶极点 $\Rightarrow\dfrac{1}{(m-1)!}\lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^mf(z)\right]$
  - 简单极点 (特例) $\Rightarrow(z-z_0)f(z)$
- 留数定理: $\oint_c f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{z_0\in D}\operatorname{Res}[f(z),z_0]$
- $f(z)$ 在 ∞ 点的性态 $\Leftrightarrow f(1/\xi)$ 在 0 点的性态
  $\operatorname{Res}[f(z),\infty]=-\operatorname{Res}\left[f(1/\xi)/\xi^2,0\right]=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\,\mathrm{d}z$
- ∞ 为 $f(z)$ 可去奇点 $\not\Rightarrow\operatorname{Res}[f(z),\infty]=0$
- $\int_0^{2\pi}R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta\Rightarrow z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 转化为圆环积分
  $\cos\theta=(z^2+1)/2z,\sin\theta=(z^2-1)/2\mathrm{i}z,\mathrm{d}z=\mathrm{i}z\,\mathrm{d}\theta$
- $R(x)$ 为有理分式, 下比上至少高二次
  $\int_{-\infty}^{+\infty}R(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{\text{上半平面}}\operatorname{Res}[R(z),z_0]$
- $R(x)$ 为有理分式, 下比上至少高一次, 乘上一个三角函数
  $\int_{\infty}^{+\infty}R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\,\mathrm{d}x(a>0)=2\pi\mathrm{i}\sum_{\text{上半平面}}\operatorname{Res}\left[R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az},z_0\right]$

积分变换

- 离散频谱转换为连续频谱: $\mathcal{F}[f(t)]=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}C_n\delta(\omega-n\omega_0)$
- 傅里叶像函数微分性质: $\mathcal{F}^{-1}[F'(\omega)]=-\mathrm{i}tf(t)$, 用来求 $\mathcal{F}[t^nf(t)]$
- Parseval 等式: $\int_{-\infty}^{+\infty}f^2(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$
- 拉普拉斯计算广义积分: $\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-kt}\,\mathrm{d}t=\mathcal{L}[f(t)](k)$
- 留数法求拉普拉斯逆变换: $f(t)=\sum\limits_{\text{左半平面}}\operatorname{Res}[F(s)\mathrm{e}^{st},s_k]$

矢量运算

- $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{A})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{A})-\nabla^2\mathbf{A}$
- $\mathbf{C}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{A})=(\mathbf{C}\cdot\mathbf{B})\mathbf{A}-(\mathbf{C}\cdot\mathbf{A})\mathbf{B}$
- $\mathbf{U}\cdot(\mathbf{V}\times\mathbf{W})=(\mathbf{U}\times\mathbf{V})\cdot\mathbf{W}$

分离变量法

- 适用范围: 有限区域, 方程齐次, BC 齐次
  一维
- 目标: $X''+\lambda X=0$
- 一般 X 的解: $X_n=A_n\cos\dfrac{n\pi}{L}x+B_n\sin\dfrac{n\pi}{L}x$
- BC 齐次化: 设 $u=v+w$, BC 定 w, 常数变易法解 v
  - 双端第一类: $u|_{x=0}=\alpha(t)$, $u|_{x=L}=\beta(t)\Rightarrow\alpha(t)+\frac{\beta(t)-\alpha(t)}{L}x$
  - 双端第二类: $u_x|_{x=0}=\alpha(t)$, $u_x|_{x=L}=\beta(t)$
    $\Rightarrow\alpha(t)x+\frac{\beta(t)-\alpha(t)}{2L}x^2$
  - 混合: $u|_{x=0}=\alpha(t)$, $u_x|_{x=L}=\beta(t)\Rightarrow\alpha(t)+\beta(t)x$
- 源项和 BC 都与 t 无关 $\Rightarrow w$ 与 t 无关, 可利用 w 消去源项
  二维圆域
- 目标: $\Theta''+\lambda\Theta=0$, Θ 周期为 2π
- 欧拉方程快速解法: 令 $P=\rho^r$, 代入 $\rho^2P''+a\rho P+bP=0$, 得 $r(r-1)+ar+b=0$

不相等实根 r_1,r_2	$P=C_1\rho^{r_1}+C_2\rho^{r_2}$
相等实根 r	$P=C_1\rho^r+C_2\rho^r\ln\rho$
共轭复根 $\alpha+\mathrm{i}\beta$	$P=\rho^\alpha(C_1\sin(\beta\ln\rho)+C_2\cos(\beta\ln\rho))$

常数变易法
- 适用范围: 有限区域, 方程非齐次, BC 齐次 (非齐次需齐次化)
- 流程: 解出齐次方程齐次 BC 的目标函数系, 设系数为 $v_n(t)$, 回代非齐次方程定解.

行波法

- 无界波动方程, 或边界具有行波性的方程 (如古萨问题)
- $\partial_\xi=\frac{1}{2}\left(\partial_x+\frac{1}{a}\partial_t\right)$, $\partial_\eta=\frac{1}{2}\left(\partial_x-\frac{1}{a}\partial_t\right)$
- 齐次化原理: 一维无界波动方程 $\begin{cases}\partial_t^2u=a^2\partial_x^2u+f(x,t)\\ u|_{t=0}=\phi(x)\\ u_t|_{t=0}=\psi(x)\end{cases}$

分解为 $\begin{cases}\partial_t^2v=a^2\partial_x^2v\\ v|_{t=0}=\phi(x)\\ v_t|_{t=0}=\psi(x)\end{cases}$ (I), $\begin{cases}\partial_t^2w=a^2\partial_x^2w+f(x,t)\\ w|_{t=0}=w_t|_{t=0}=0\end{cases}$ (II)

(II) 先解 $\begin{cases}\partial_t^2\omega=a^2\partial_x^2\omega,t>\tau\\ \omega|_{t=\tau}=0\\ \omega_t|_{t=\tau}=f(x,\tau)\end{cases}$, 然后 $w=\int_0^t\omega(x,t,\tau)\,\mathrm{d}\tau$

- 非齐次修正项: $\frac{1}{2a}\int_0^t\int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)}f(\xi,\tau)\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\xi$, 加在达朗贝尔里
- 三维行波: 考虑 u 在球心 $\vec{x}$ 半径 r 的球上的平均值 $\tilde{u}(\vec{x},r,t)$, 则 $r\tilde{u}$ 构成一维波动方程, 行波法解出 $\tilde{u}$, 令 $r\to0$ 得 $u(\vec{x},t)$

积分变换法

- 适用范围: 无界区域傅里叶, 半无界区域拉普拉斯
- 源项 $f(x,t)$ $\begin{cases}1,t,\mathrm{e}^t\Rightarrow\mathcal{L}\\ \mathrm{e}^{t^2},\delta(t)\Rightarrow\mathcal{F}\end{cases}$

格林函数法

- 区域为 V, 表面为 C, 构造的格林函数 $G_\xi(x)$ 需要满足
  - 第一边值问题: $\begin{cases}\nabla^2G=\delta(x-\xi)\\ G_\xi\big|_C=0\end{cases}$
  - 第二边值问题: $\begin{cases}\nabla^2G=\delta(x-\xi)\\ \partial_nG_\xi\big|_C=0\end{cases}$
- 格林函数的形态只和区域形状有关
  三维
  - 第一边值问题:
    $u(\xi)=\iiint_V f(x)G_\xi(x)\,\mathrm{d}V+\iint_C h(x)\partial_nG_\xi(x)\,\mathrm{d}S$
  - 第二边值问题:
    $u(\xi)=\iiint_V f(x)G_\xi(x)\,\mathrm{d}V-\iint_C h(x)G_\xi(x)\,\mathrm{d}S+C$
  - 镜像法求格林函数 (第一类边值):
    - 半空间 ($z>0$): 在 ξ 关于 xOy 平面对称点 ξ' 放置像电荷,
      $G_\xi(x)=\dfrac{1}{4\pi}\left(r_{x\xi}^{-1}-r_{x\xi'}^{-1}\right)$
    - 四分之一空间 ($y>0,z>0$) 在 ξ 关于 xOy, xOz 平面对称点 ξ_1,ξ_2,ξ_3 放置 3 个像电荷, ξ 相邻的异号, ξ 对面的同号,
      $G=\dfrac{1}{4\pi}\left(r_{x\xi}^{-1}-r_{x\xi_1}^{-1}+r_{x\xi_2}^{-1}-r_{x\xi_3}^{-1}\right)$
    - 球 ($r<R$): 在 ξ 关于球面的反演点 ξ' ($r_{O\xi}r_{O\xi'}=R^2$) 放置像电荷, $G=\dfrac{1}{4\pi}\left(r_{x\xi}^{-1}-Rr_{O\xi}^{-1}r_{x\xi'}^{-1}\right)$

  二维
  - 第一边值问题:
    $u(\xi)=\iint_D f(x)G_\xi(x)\,\mathrm{d}\sigma+\iint_\Gamma h(x)\partial_nG_\xi(x)\,\mathrm{d}s$
  - 镜像法求格林函数 (第一类边值):
    - 半平面 ($y>0$): 在 ξ 关于 x 轴对称点 ξ' 放置像电荷,
      $G_\xi(x)=\dfrac{1}{2\pi}\ln\left|\dfrac{r_{x\xi}}{r_{x\xi'}}\right|$
    - 圆 ($r<R$): 在 ξ 关于球面的反演点 ξ' ($r_{O\xi}r_{O\xi'}=R^2$) 放置像电荷, $G=\dfrac{1}{2\pi}\ln\left|\dfrac{Rr_{x\xi}}{r_{O\xi'}r_{x\xi'}}\right|$
- $\partial_nG_\xi\,\mathrm{d}S=\nabla G_\xi\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\nabla G_\xi\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$

傅里叶级数系数表

余弦系数分号前为 a_0，分号后为 a_n；
奇数项 $=\frac{1}{2}[1-(-1)^n]$，偶数项 $=\frac{1}{2}[1+(-1)^n]$

函数 $f(x)$	正弦系数 b_n	余弦系数 a_n
C	奇数项 $4C/n\pi$	$2C$; 0
x	$(-1)^{n+1}2L/n\pi$	L; 奇数项 $-4L/n^2\pi^2$
$L-x$	$2L/n\pi$	L; 奇数项 $4L/n^2\pi^2$
x^2	$(-1)^{n+1}2L^2/n\pi-[1-(-1)^n]4L^2/n^3\pi^3$	$2L^2/3$; $(-1)^n4L^2/n^2\pi^2$
$x(L-x)$	奇数项 $8L^2/n^3\pi^3$	$L^2/3$; 偶数项 $-4L^2/n^2\pi^2$
e^{ax}	$\dfrac{2n\pi}{L^2a^2+n^2\pi^2}[L-(-1)^nL\mathrm{e}^{aL}]$	$\dfrac{2aL}{L^2a^2+n^2\pi^2}[(-1)^n\mathrm{e}^{aL}-1]$
$u(x-x_0)$	$\dfrac{2C}{n\pi}\left[1-\cos\dfrac{n\pi x_0}{L}\right]$	$\dfrac{2C}{n\pi}\sin\dfrac{n\pi x_0}{L}$

$\int x\sin(mx)\,\mathrm{d}x=\sin(mx)/m^2-x\cos(mx)/m$
$\int x\cos(mx)\,\mathrm{d}x=\cos(mx)/m^2+x\sin(mx)/m$

贝塞尔函数

- 一般分离变量法得到的方程：$\rho^2P''+\rho P'+\left(\lambda\rho^2-n^2\right)P=0$
  换元 $x=\sqrt{\lambda}\rho$ 化为标准贝塞尔方程
- □ $\int xJ_0(x)\,\mathrm{d}x=xJ_1(x)$，$\int x^2J_0(x)\,\mathrm{d}x=x^2J_1(x)+xJ_0(x)-\int J_0(x)\,\mathrm{d}x$
  $\int x^mJ_0(x)\,\mathrm{d}x=x^mJ_1(x)+(m-1)x^{m-1}J_0(x)-(m-1)^2\int x^{m-2}J_0(x)\,\mathrm{d}x$
  □ $\int x^mJ_1(x)\,\mathrm{d}x=-x^mJ_0(x)+m\int x^{m-1}J_0(x)\,\mathrm{d}x$
  □ $\int\frac{J_0(x)}{x^m}\,\mathrm{d}x=\frac{J_1(x)}{(m-1)^2x^{m-2}}-\frac{J_0(x)}{(m-1)x^{m-1}}-\frac{1}{(m-1)^2}\int\frac{J_0(x)}{x^{m-2}}\,\mathrm{d}x$
  □ $\int\frac{J_1(x)}{x^m}\,\mathrm{d}x=-\frac{J_1(x)}{mx^{m-1}}+\frac{1}{m}\int\frac{J_0(x)}{x^{m-1}}\,\mathrm{d}x$
- $x^2y''+xy'-\left(x^2+n^2\right)y=0$ 的解是虚宗量贝塞尔函数 $y=AJ_n(\mathrm{i}x)+BY_n(\mathrm{i}x)$
  $J_n(\mathrm{i}x)$ 无实根，$Y_n(\mathrm{i}x)$ 在 0 处发散
- 0 阶 1 零点的加权正交函数系 $G_m(x)=J_0\left(\dfrac{\mu_m^{(1)}}{R}x\right)$，$m\in\mathbb{N}$，$\mu_0^{(1)}=0$
  □ 展开方法：$\int_0^R xF(x)G_m(x)=C_m\cdot\frac{R^2}{2}J_0^2\left(\mu_m^{(1)}\right)$